

UP Board Class 10 Maths Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

Chapter 6: Coordinate Geometry
अध्याय 6 : निर्देशांक ज्यामिति

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
48 unique questions from 19 papers (2022–2026)

अनुक्रमणिका / Index

6. निर्देशांक ज्यामिति / Coordinate Geometry	3
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / MCQ	4
लघु उत्तरीय (2 अंक) / Short answer	22
दीर्घ उत्तरीय (4 अंक) / Long answer	48
Unclear notes & Summary	50
1. वास्तविक संख्याएँ / Real Numbers (done - separate file)	-
2. बहुपद / Polynomials (done - separate file)	-
3. दो चरों वाले रैखिक समीकरण / Linear Equations in Two Variables (done - separate file)	-
4. द्विघात समीकरण / Quadratic Equations (done - separate file)	-
5. समान्तर श्रेणी / Arithmetic Progression (done - separate file)	-
7. त्रिभुज / Triangles	-
8. त्रिकोणमिति / Trigonometry	-
9. त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग / Applications of Trigonometry	-
10. वृत्त / Circles	-
11. रचनाएँ / Constructions	-
12. वृत्तों से सम्बन्धित क्षेत्रफल / Areas Related to Circles	-
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन / Surface Areas and Volumes	-
14. सांख्यिकी / Statistics	-
15. प्रायिकता / Probability	-

अध्याय 6 : निर्देशांक ज्यामिति

Chapter 6 : Coordinate Geometry

मुख्य सूत्र / Key Facts

- दूरी सूत्र: $A(x_1, y_1)$ और $B(x_2, y_2)$ के बीच दूरी $= \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$; मूल बिन्दु से (x, y) की दूरी $= \sqrt{(x^2 + y^2)}$

Distance formula: distance between $A(x_1, y_1)$ and $B(x_2, y_2) = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$; distance of (x, y) from the origin $= \sqrt{(x^2 + y^2)}$

- विभाजन सूत्र ($m_1 : m_2$ में अन्तः विभाजन): $P = ((m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2), (m_1y_2 + m_2y_1)/(m_1 + m_2))$

Section formula (internal division in $m_1 : m_2$): $P = ((m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2), (m_1y_2 + m_2y_1)/(m_1 + m_2))$

- मध्य बिन्दु $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

Mid-point $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

- (x, y) की x-अक्ष से दूरी $= |y|$ और y-अक्ष से दूरी $= |x|$

Distance of (x, y) from the x-axis $= |y|$ and from the y-axis $= |x|$

- तीन बिन्दु संरेख $\Leftrightarrow$ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| = 0$

Three points are collinear $\Leftrightarrow$ area $= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| = 0$

- समदूरस्थ बिन्दु के लिए $PA^2 = PB^2$ रखकर समीकरण बनाइए; x-अक्ष पर $y = 0$ और y-अक्ष पर $x = 0$ लीजिए।

For an equidistant point put $PA^2 = PB^2$; take $y = 0$ on the x-axis and $x = 0$ on the y-axis.

- चतुर्थांश: I (+, +), II (-, +), III (-, -), IV (+, -)

Quadrants: I (+, +), II (-, +), III (-, -), IV (+, -)

बहुविकल्पीय (1 अंक)

MCQ (1 mark)

(18)

Q1

1 अंक / mark

Distance formula

दो बिन्दुओं (2, 3) और (4, 1) के बीच की दूरी होगी :

Distance between two points (2, 3) and (4, 1) will be :

- A. 2
 B. $2\sqrt{2}$
 C. $2\sqrt{3}$
 D. 3

Asked in: 2026 (Set GA, Q.4), 2025 (Set BY, Q.8), 2024 (Set HV, Q.7), 2023 (Set DY, Q.8)

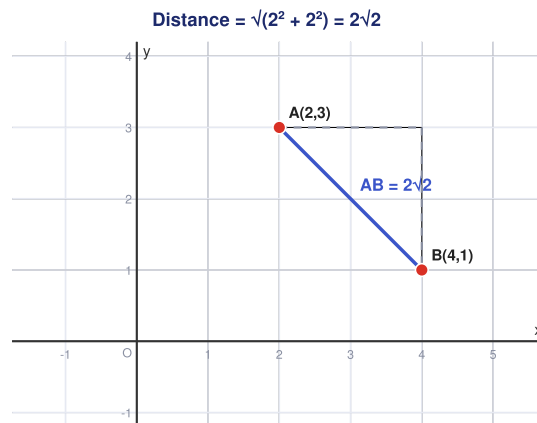
✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- दूरी सूत्र: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- $d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{(4 + 4)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
- उत्तर: (B) $2\sqrt{2}$ ।

Solution (English)

- Distance formula: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- $d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{(4 + 4)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
- Answer: (B) $2\sqrt{2}$.

नोट: विकल्पों का क्रम सेट के अनुसार बदलता है (HV: 2, $2\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, 3 → (B); GA: 2, $2\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$, 3 → (B); DY: 2, $2\sqrt{3}$, $2\sqrt{2}$, 3 → (C)); उत्तर हर बार $2\sqrt{2}$ है।Note: the option order varies by set (HV: 2, $2\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, 3 → (B); GA: 2, $2\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$, 3 → (B); DY: 2, $2\sqrt{3}$, $2\sqrt{2}$, 3 → (C)); the answer is always $2\sqrt{2}$.Fig: 2026 – GA – Q.4 (solution diagram) – distance between (2, 3) and (4, 1) is $2\sqrt{2}$

Q2

1 अंक / mark

Distance formula

बिन्दुओं (5, 0) और (-12, 0) के बीच की दूरी होगी :

The distance between the points (5, 0) and (-12, 0) will be :

- A. 5
- B. 7
- C. 13
- D. 17**

Asked in: 2024 (Set HX, Q.3)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. दोनों बिन्दु x-अक्ष पर हैं ($y = 0$), अतः दूरी = $|5 - (-12)| = 17$
2. या $d = \sqrt{(-12 - 5)^2 + 0} = \sqrt{289} = 17$ । उत्तर: (D) 17 ।

Solution (English)

1. Both points lie on the x-axis ($y = 0$), so distance = $|5 - (-12)| = 17$
2. or $d = \sqrt{(-12 - 5)^2 + 0} = \sqrt{289} = 17$. Answer: (D) 17.

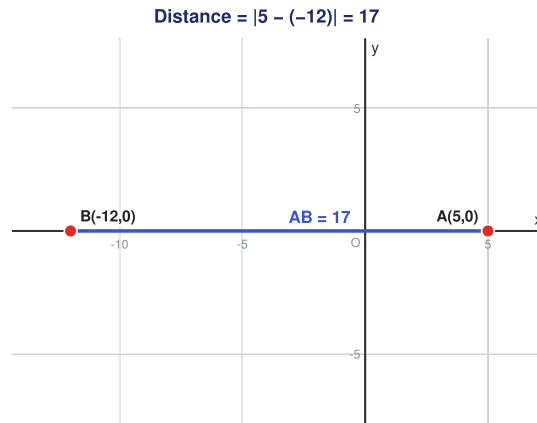


Fig: 2024 - HX - Q.3 (solution diagram) - both points on the x-axis: distance 17

Q3 1 अंक / mark Equidistant point

बिन्दुओं $(5, -2)$ और $(-3, 2)$ से समदूरस्थ x -अक्ष पर स्थित बिन्दु के निर्देशांक होंगे :

The co-ordinates of the point on the x -axis and equidistant from the points $(5, -2)$ and $(-3, 2)$ will be :

- A. $(2, 0)$
- B. $(2, 2)$
- C. $(2, 1)$
- D. $(1, 0)$**

Asked in: 2024 (Set HX, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- x -अक्ष पर बिन्दु $P(x, 0)$ लें | $PA = PB \Rightarrow PA^2 = PB^2$
- $(x - 5)^2 + (0 + 2)^2 = (x + 3)^2 + (0 - 2)^2$
- $x^2 - 10x + 25 + 4 = x^2 + 6x + 9 + 4 \Rightarrow 16 = 16x \Rightarrow x = 1$
- उत्तर: (D) $(1, 0)$ ।

Solution (English)

- Take $P(x, 0)$ on the x -axis. $PA = PB \Rightarrow PA^2 = PB^2$
- $(x - 5)^2 + (0 + 2)^2 = (x + 3)^2 + (0 - 2)^2$
- $x^2 - 10x + 25 + 4 = x^2 + 6x + 9 + 4 \Rightarrow 16 = 16x \Rightarrow x = 1$
- Answer: (D) $(1, 0)$.

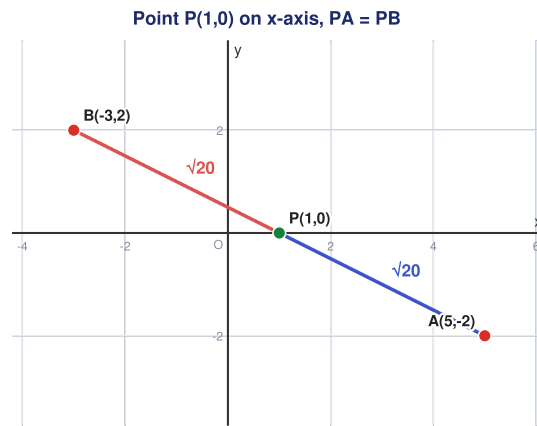


Fig: 2024 – HX – Q.7 (solution diagram) – $P(1, 0)$ is equidistant from $A(5, -2)$ and $B(-3, 2)$

Q4 1 अंक / mark Distance formula

शीर्षों (0, 4), (0, 0) और (3, 0) वाले त्रिभुज का परिमाप होगा :

The perimeter of a triangle whose vertices are (0, 4), (0, 0) and (3, 0) will be :

- A. 5
 B. 11
 C. 12
 D. $7 + \sqrt{5}$

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.8)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. भुजाएँ: $(0,0)-(0,4) = 4$; $(0,0)-(3,0) = 3$; $(0,4)-(3,0) = \sqrt{(9+16)} = 5$
 2. परिमाप $= 4 + 3 + 5 = 12$ | उत्तर: (C) 12 |

Solution (English)

1. Sides: $(0,0)-(0,4) = 4$; $(0,0)-(3,0) = 3$; $(0,4)-(3,0) = \sqrt{(9+16)} = 5$
 2. Perimeter $= 4 + 3 + 5 = 12$. Answer: (C) 12.

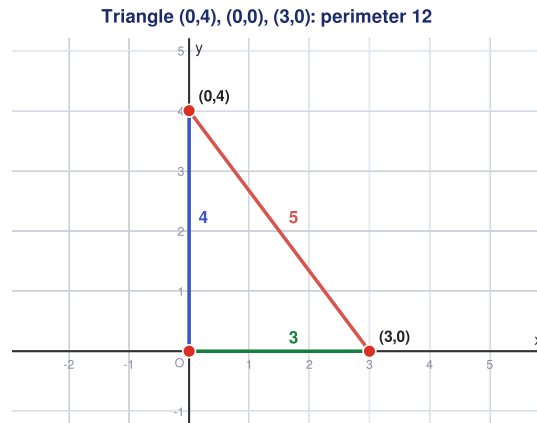


Fig: 2024 - HZ - Q.8 (solution diagram) - right triangle with sides 4, 3, 5

Q5

1 अंक / mark

Distance from origin

बिन्दु $m(-3, 4)$ की मूल बिन्दु से दूरी है :

The distance of the point $m(-3, 4)$ from the origin is :

- A. 5
- B. 6
- C. $\sqrt{49}$
- D. 1

Asked in: 2024 (Set IB, Q.9)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. मूल बिन्दु से (x, y) की दूरी $= \sqrt{x^2 + y^2}$
2. $= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ | उत्तर: (A) 5 |

Solution (English)

1. Distance of (x, y) from the origin $= \sqrt{x^2 + y^2}$
2. $= \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$. Answer: (A) 5.

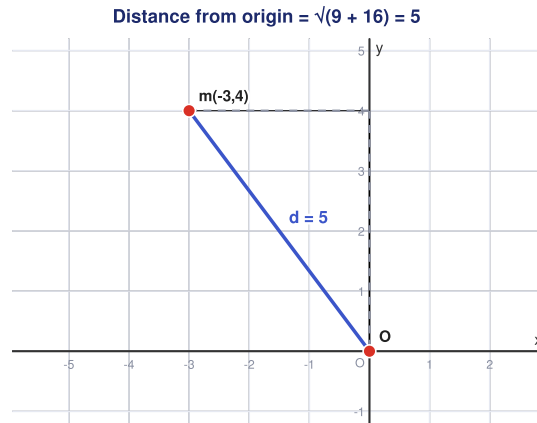


Fig: 2024 - IB - Q.9 (solution diagram) - distance of $(-3, 4)$ from the origin is 5

Q6

1 अंक / mark

Mid-point

बिन्दुओं $(-2, 6)$ और $(-2, 10)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक हैं :

The coordinates of the mid-point of the line segment made by joining the points $(-2, 6)$ and $(-2, 10)$ are :

- A. $(-2, 8)$
- B. $(-2, 5)$
- C. $(-2, 3)$
- D. $(0, 2)$

Asked in: 2024 (Set IB, Q.10)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. मध्य बिन्दु $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
2. $= ((-2 - 2)/2, (6 + 10)/2) = (-2, 8)$ | उत्तर: (A) ।

Solution (English)

1. Mid-point $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
2. $= ((-2 - 2)/2, (6 + 10)/2) = (-2, 8)$. Answer: (A).

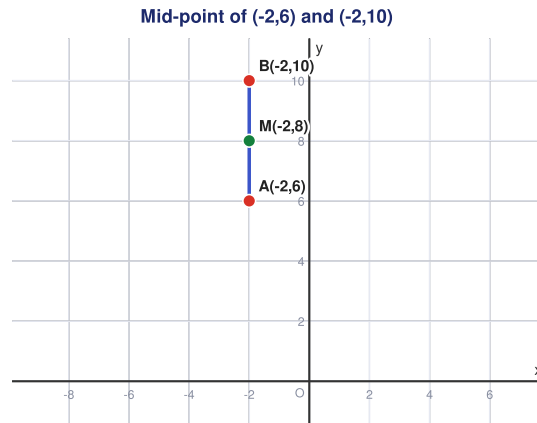


Fig: 2024 – IB – Q.10 (solution diagram) – the mid-point of the vertical segment is $(-2, 8)$

Q7

1 अंक / mark

Mid-point & distance

त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः (7, 5), (5, 7) और (-3, 3) हैं। यदि BC का मध्य बिन्दु D है, तो AD की माप होगी :

The vertices of triangle ABC are (7, 5), (5, 7) and (-3, 3) respectively. If the mid-point of BC is D, then the measure of AD will be :

- A. 4 मात्रक / units
- B. 5 मात्रक / units
- C. 6 मात्रक / units
- D. 7 मात्रक / units

Asked in: 2024 (Set IB, Q.12)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. B(5, 7), C(-3, 3) का मध्य बिन्दु $D = ((5 - 3)/2, (7 + 3)/2) = (1, 5)$
2. $AD = \sqrt{[(7 - 1)^2 + (5 - 5)^2]} = \sqrt{36} = 6$
3. उत्तर: (C) 6 मात्रक।

Solution (English)

1. Mid-point of B(5, 7), C(-3, 3) is $D = ((5 - 3)/2, (7 + 3)/2) = (1, 5)$
2. $AD = \sqrt{[(7 - 1)^2 + (5 - 5)^2]} = \sqrt{36} = 6$
3. Answer: (C) 6 units.

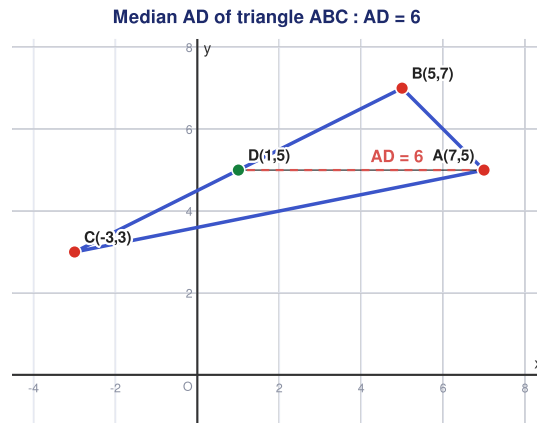


Fig: 2024 - IB - Q.12 (solution diagram) - D(1, 5) is the mid-point of BC and AD = 6

Q8

1 अंक / mark

Distance from axis

बिन्दु (3, 4) की x-अक्ष से दूरी होगी :**Distance of the point (3, 4) from x-axis will be :**

- A. 1 इकाई / unit
- B. 2 इकाई / units
- C. 3 इकाई / units
- D. 4 इकाई / units**

Asked in: 2025 (Set CA, Q.8)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. बिन्दु (x, y) की x-अक्ष से दूरी = $|y|$
2. यहाँ $y = 4 \Rightarrow$ दूरी = 4 इकाई | उत्तर: **(D) 4**।

Solution (English)

1. The distance of (x, y) from the x-axis = $|y|$
2. Here $y = 4 \Rightarrow$ distance = 4 units. Answer: **(D) 4**.

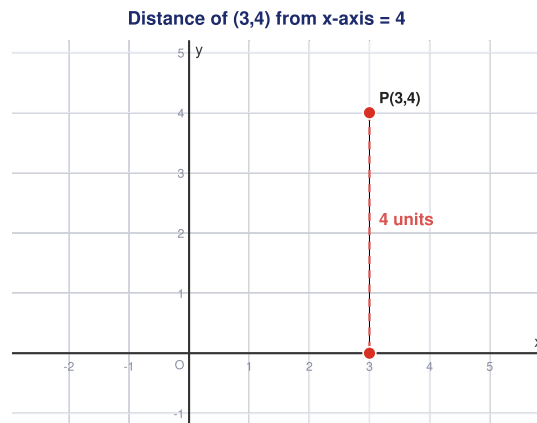


Fig: 2025 – CA – Q.8 (solution diagram) – the perpendicular from (3, 4) to the x-axis has length 4

Q9

1 अंक / mark

Quadrants

बिन्दु $(-5, 6)$ किस चतुर्थांश में स्थित होगा ?In which quadrant will the point $(-5, 6)$ lie ?

- A. प्रथम / First quadrant
 B. द्वितीय / **Second quadrant**
 C. तृतीय / Third quadrant
 D. चतुर्थ / Fourth quadrant

Asked in: 2025 (Set CB, Q.8)

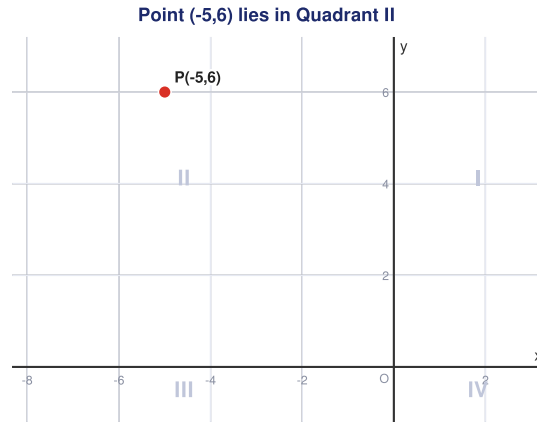
✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $x < 0$ और $y > 0$ वाला बिन्दु द्वितीय चतुर्थांश में होता है।
- चतुर्थांश: I $(+, +)$, II $(-, +)$, III $(-, -)$, IV $(+, -)$
- उत्तर: (B) द्वितीय चतुर्थांश।

Solution (English)

- A point with $x < 0$ and $y > 0$ lies in the second quadrant.
- Quadrants: I $(+, +)$, II $(-, +)$, III $(-, -)$, IV $(+, -)$
- Answer: (B) **Second quadrant**.

Fig: 2025 – CB – Q.8 (solution diagram) – x negative and y positive $\Rightarrow$ second quadrant

Q10

1 अंक / mark

Distance formula

बिन्दुओं $A(a, b)$ और $B(2a, 2b)$ के बीच की दूरी होगी :

The distance between the points $A(a, b)$ and $B(2a, 2b)$ will be :

- A. $\sqrt{a^2 + b^2}$
- B. $2\sqrt{a^2 + b^2}$
- C. $a + b$
- D. 2

Asked in: 2025 (Set BW, Q.12)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $AB = \sqrt{[(2a - a)^2 + (2b - b)^2]} = \sqrt{a^2 + b^2}$
- उत्तर: (A) $\sqrt{a^2 + b^2}$ ।

Solution (English)

- $AB = \sqrt{[(2a - a)^2 + (2b - b)^2]} = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Answer: (A) $\sqrt{a^2 + b^2}$.

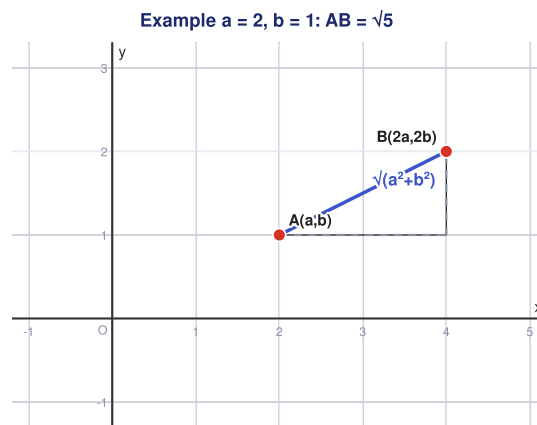


Fig: 2025 - BW - Q.12 (solution diagram) - distance = $\sqrt{[(2a-a)^2 + (2b-b)^2]} = \sqrt{a^2 + b^2}$

Q11

1 अंक / mark

Distance from origin

बिन्दु (p, q) की मूल बिन्दु से दूरी होगी :The distance of the point (p, q) from the origin will be :

- A. $\sqrt{p+q}$
 B. $\sqrt{p^2+q^2}$
 C. $2\sqrt{p+q}$
 D. $2\sqrt{p^2+q^2}$

Asked in: 2026 (Set GB, Q.2)

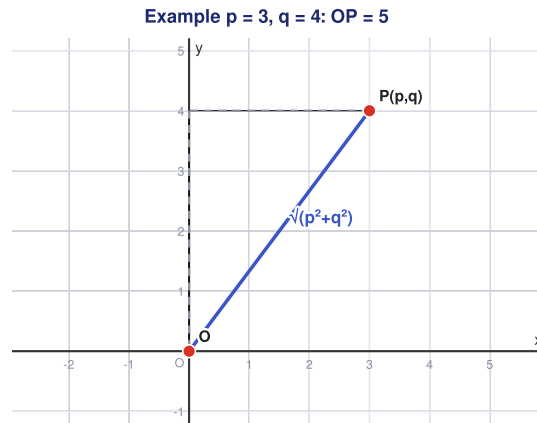
✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- मूल बिन्दु $O(0, 0)$ से दूरी $= \sqrt{[(p-0)^2 + (q-0)^2]} = \sqrt{p^2+q^2}$
- उत्तर: (B)।

Solution (English)

- Distance from $O(0, 0) = \sqrt{[(p-0)^2 + (q-0)^2]} = \sqrt{p^2+q^2}$
- Answer: (B).

Fig: 2026 - GB - Q.2 (solution diagram) - distance of (p, q) from the origin is $\sqrt{p^2+q^2}$

Q12 1 अंक / mark Mid-point

बिन्दुओं (3, -7) और (7, -5) को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु के निर्देशांक होंगे :

The co-ordinates of midpoint of line joining (3, -7) and (7, -5) will be :

- A. (5, 6)
- B. (-5, 6)
- C. (5, -6)**
- D. (-5, -6)

Asked in: 2026 (Set FW, Q.10)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. मध्य बिन्दु = $((3 + 7)/2, (-7 - 5)/2) = (5, -6)$
2. उत्तर: **(C) (5, -6)**।

Solution (English)

1. Mid-point = $((3 + 7)/2, (-7 - 5)/2) = (5, -6)$
2. Answer: **(C) (5, -6)**.

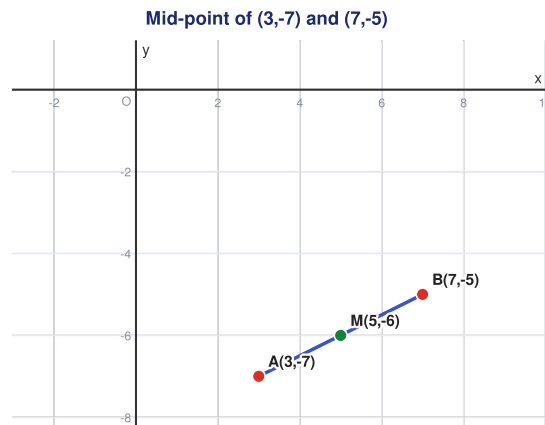


Fig: 2026 - FW - Q.10 (solution diagram) - mid-point = (5, -6)

Q13 1 अंक / mark Mid-point (parallelogram)

यदि बिन्दु A(6, 1), B(8, 2), C(9, 4) और D(7, 3) एक समान्तर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों, तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिन्दु का निर्देशांक होगा :

If the points A(6, 1), B(8, 2), C(9, 4) and D(7, 3) in order are the vertices of a parallelogram, the point of intersection of diagonals will be :

- A. $\frac{15}{2}, 5$
 B. $\frac{15}{2}, \frac{5}{2}$
 C. $\frac{7}{2}, \frac{5}{2}$
 D. $5, \frac{15}{2}$

Asked in: 2026 (Set FX, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः प्रतिच्छेद बिन्दु AC का मध्य बिन्दु है।
- AC का मध्य बिन्दु = $((6 + 9)/2, (1 + 4)/2) = (15/2, 5/2)$
- जाँच: BD का मध्य बिन्दु = $((8 + 7)/2, (2 + 3)/2) = (15/2, 5/2)$ ✓
- उत्तर: (B)।

Solution (English)

- The diagonals of a parallelogram bisect each other, so the point of intersection is the mid-point of AC.
- Mid-point of AC = $((6 + 9)/2, (1 + 4)/2) = (15/2, 5/2)$
- Check: mid-point of BD = $((8 + 7)/2, (2 + 3)/2) = (15/2, 5/2)$ ✓
- Answer: (B).

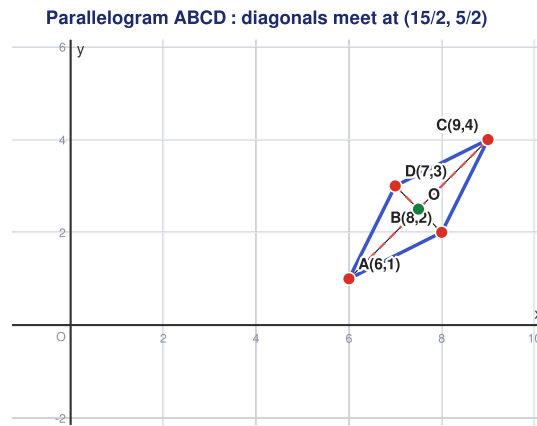


Fig: 2026 – FX – Q.6 (solution diagram) – the diagonals AC and BD bisect each other at $(15/2, 5/2)$

Q14 1 अंक / mark Mid-point

यदि बिन्दु $P(a/8, 4)$ बिन्दुओं $A(-4, 2)$ और $B(5, 6)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड का मध्य बिन्दु है, तो a का मान होगा :

If the point $P(a/8, 4)$ is the mid-point of the line segment joining the points $A(-4, 2)$ and $B(5, 6)$, then the value of a will be :

- A. -8
- B. -4
- C. 2
- D. 4**

Asked in: 2023 (Set DX, Q.8), 2023 (Set ZZ, Q.3), 2022 (Set RE, Q.1(c))

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- मध्य बिन्दु का x-निर्देशांक $= (-4 + 5)/2 = 1/2$
- $a/8 = 1/2 \Rightarrow a = 4$ (y: $(2 + 6)/2 = 4$ ✓)
- उत्तर: (D) 4।

Solution (English)

- x-coordinate of the mid-point $= (-4 + 5)/2 = 1/2$
- $a/8 = 1/2 \Rightarrow a = 4$ (y: $(2 + 6)/2 = 4$ ✓)
- Answer: (D) 4.

नोट: विकल्पों का क्रम बदलता है: DX और RE में -8, -4, 2, 4 (उत्तर अन्तिम विकल्प), ZZ में -8, 4, -4, 2 (उत्तर (B))। उत्तर हर बार 4 है।

Note: the option order varies: DX and RE have -8, -4, 2, 4 (answer is the last option), ZZ has -8, 4, -4, 2 (answer (B)). The answer is always 4.

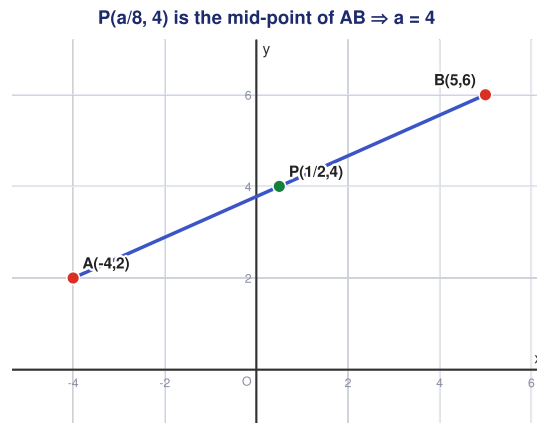


Fig: 2023 - DX - Q.8 (solution diagram) - mid-point $(1/2, 4) = (a/8, 4)$ gives $a = 4$

Q15

1 अंक / mark

Distance from axis

बिन्दु $(-3, 5)$ की y -अक्ष से दूरी होगी :The distance of the point $(-3, 5)$ from y -axis will be :A. -3 B. 2 C. 5

D. इनमें से कोई नहीं / none of these

Asked in: 2023 (Set DX, Q.2), 2023 (Set ZZ, Q.10)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

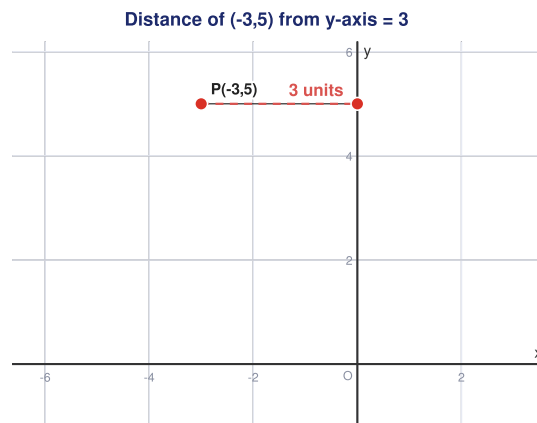
- बिन्दु (x, y) की y -अक्ष से दूरी $= |x|$
- यहाँ $|-3| = 3$, जो विकल्प (A), (B), (C) में नहीं है (दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती)।
- उत्तर: (D) इनमें से कोई नहीं (सही मान 3)।

Solution (English)

- The distance of (x, y) from the y -axis $= |x|$
- Here $|-3| = 3$, which is not in (A), (B), (C) (a distance cannot be negative).
- Answer: (D) none of these (the correct value is 3).

नोट: 2023 (ZZ) में विकल्प $-3, 2, 5, -5$ छपे हैं; उनमें 3 नहीं है, इसलिए वहाँ कोई विकल्प सही नहीं बैठता (संभवतः (A) का उद्देश्य $|-3|$ था)। सही मान 3 है।

Note: in 2023 (ZZ) the printed options are $-3, 2, 5, -5$, none of which is 3, so no option fits exactly there (option (A) probably meant $|-3|$). The correct value is 3.

Fig: 2023 - DX - Q.2 (solution diagram) - the distance from the y -axis is $|x| = 3$

Q16

1 अंक / mark

Mid-point (diameter)

एक वृत्त के व्यास AB का केन्द्र $(2, -3)$ है तथा B का निर्देशांक $(1, 4)$ है, तो A का निर्देशांक होगा :

The centre of a circle is $(2, -3)$ and AB is a diameter with $B(1, 4)$. The coordinates of A will be :

- A. $(3, 10)$
- B. $(10, 3)$
- C. $(-10, 3)$
- D. $(3, -10)$

Asked in: 2023 (Set EB, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- केन्द्र $C(2, -3)$, AB का मध्य बिन्दु है: $(x + 1)/2 = 2$ और $(y + 4)/2 = -3$
- $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$; $y + 4 = -6 \Rightarrow y = -10$
- उत्तर: (D) $(3, -10)$ ।

Solution (English)

- The centre $C(2, -3)$ is the mid-point of AB: $(x + 1)/2 = 2$ and $(y + 4)/2 = -3$
- $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$; $y + 4 = -6 \Rightarrow y = -10$
- Answer: (D) $(3, -10)$.

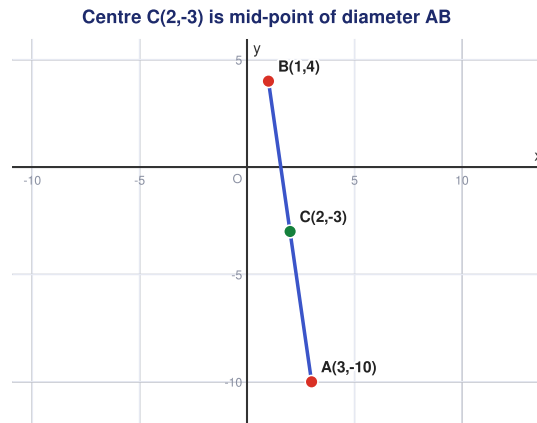


Fig: 2023 – EB – Q.7 (solution diagram) – $A = 2C - B = (3, -10)$

Q17

1 अंक / mark

Distance formula

बिन्दुओं P(2, -3) और Q(10, y) के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान होगा :

The distance between the points P(2, -3) and Q(10, y) is 10 units. The value of y will be :

- A. -3, 9
- B. -9, 3
- C. 9, 3
- D. -9, 2

Asked in: 2023 (Set DY, Q.1)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $PQ^2 = 100 \Rightarrow (10 - 2)^2 + (y + 3)^2 = 100$
- $64 + (y + 3)^2 = 100 \Rightarrow (y + 3)^2 = 36 \Rightarrow y + 3 = \pm 6$
- $y = 3$ या $y = -9$ | उत्तर: (B) -9, 3 |

Solution (English)

- $PQ^2 = 100 \Rightarrow (10 - 2)^2 + (y + 3)^2 = 100$
- $64 + (y + 3)^2 = 100 \Rightarrow (y + 3)^2 = 36 \Rightarrow y + 3 = \pm 6$
- $y = 3$ or $y = -9$. Answer: (B) -9, 3.

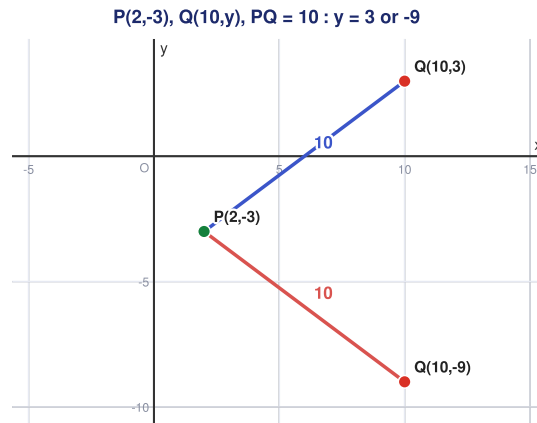


Fig: 2023 - DY - Q.1 (solution diagram) - two points Q at distance 10 from P: $y = 3$ or $y = -9$

Q18

1 अंक / mark

Types of triangle

बिन्दु $A(-4, 0)$, $B(4, 0)$ और $C(0, 3)$ एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। वह त्रिभुज होगा :

The points $A(-4, 0)$, $B(4, 0)$ and $C(0, 3)$ are the vertices of a triangle. That triangle will be :

- A. समकोण त्रिभुज / Right angled
- B. समद्विबाहु त्रिभुज / Isosceles
- C. समबाहु त्रिभुज / Equilateral
- D. विषमबाहु त्रिभुज / Scalene

Asked in: 2022 (Set AY, Q.1(b))

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $AB = 8$, $AC = \sqrt{(16 + 9)} = 5$, $BC = \sqrt{(16 + 9)} = 5$
- $AC = BC = 5$ और $AB = 8 \neq 5 \Rightarrow$ दो भुजाएँ बराबर हैं।
- (समकोण नहीं: $5^2 + 5^2 = 50 \neq 64$) उत्तर: (B) समद्विबाहु।

Solution (English)

- $AB = 8$, $AC = \sqrt{(16 + 9)} = 5$, $BC = \sqrt{(16 + 9)} = 5$
- $AC = BC = 5$ and $AB = 8 \neq 5 \Rightarrow$ exactly two sides are equal.
- (Not right angled: $5^2 + 5^2 = 50 \neq 64$) Answer: (B) Isosceles.

Triangle $A(-4,0)$, $B(4,0)$, $C(0,3)$: $AC = BC = 5$

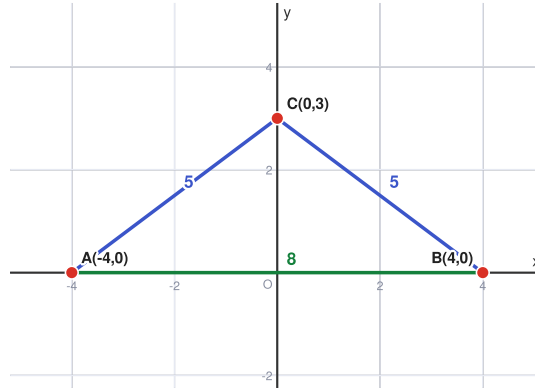


Fig: 2022 - AY - Q.1(b) (solution diagram) - two sides equal (5, 5) $\Rightarrow$ isosceles triangle

लघु उत्तरीय (2 अंक)

Short answer (2 marks)

(28)

Q19

2 अंक / marks

Mid-point

बिन्दुओं $(-3, 10)$ और $(5, 4)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Find the coordinates of the mid-point of the line segment joining the points $(-3, 10)$ and $(5, 4)$.

Asked in: 2026 (Set FW, Q.1(f)), 2024 (Set HV, Q.21(e))

हल (हिन्दी)

1. मध्य बिन्दु $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
2. $= ((-3 + 5)/2, (10 + 4)/2) = (1, 7)$
3. मध्य बिन्दु $(1, 7)$ है।

Solution (English)

1. Mid-point $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
2. $= ((-3 + 5)/2, (10 + 4)/2) = (1, 7)$
3. The mid-point is $(1, 7)$.

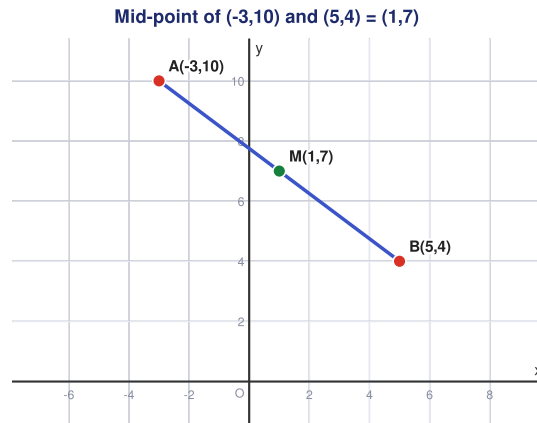


Fig: 2026 – FW – Q.1(f) (solution diagram) – mid-point $(1, 7)$

Q20

2 अंक / marks

Distance formula

यदि बिन्दुओं $(-1, -3)$ और $(x, 9)$ के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x के मान ज्ञात कीजिए।

If the distance between the points $(-1, -3)$ and $(x, 9)$ is 13 units, then find the values of x .

Asked in: 2024 (Set HV, Q.21 (f))

हल (हिन्दी)

1. दूरी² = 169 $\Rightarrow (x + 1)^2 + (9 + 3)^2 = 169$
2. $(x + 1)^2 + 144 = 169 \Rightarrow (x + 1)^2 = 25 \Rightarrow x + 1 = \pm 5$
3. $x = 4$ या $x = -6$

Solution (English)

1. Distance² = 169 $\Rightarrow (x + 1)^2 + (9 + 3)^2 = 169$
2. $(x + 1)^2 + 144 = 169 \Rightarrow (x + 1)^2 = 25 \Rightarrow x + 1 = \pm 5$
3. $x = 4$ or $x = -6$

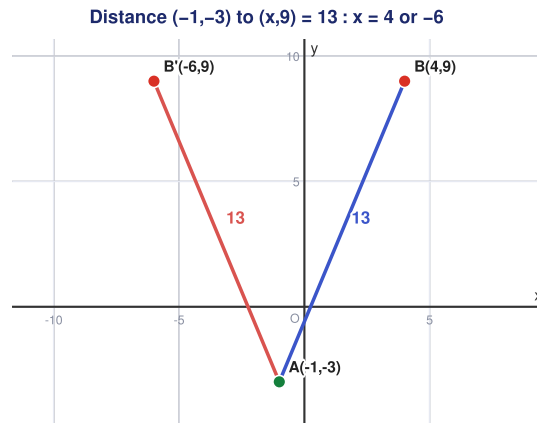


Fig: 2024 – HV – Q.21 (f) (solution diagram) – two points at distance 13: $x = 4$ and $x = -6$

Q21

2 अंक / marks

Distance formula

बिन्दुओं $(4, y)$ और $(12, 3)$ के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए।

The distance between the points $(4, y)$ and $(12, 3)$ is 10 units. Find the value of y .

Asked in: 2024 (Set HX, Q.21(c))

हल (हिन्दी)

- $(12 - 4)^2 + (3 - y)^2 = 100 \Rightarrow 64 + (y - 3)^2 = 100$
- $(y - 3)^2 = 36 \Rightarrow y - 3 = \pm 6$
- $y = 9$ या $y = -3$

Solution (English)

- $(12 - 4)^2 + (3 - y)^2 = 100 \Rightarrow 64 + (y - 3)^2 = 100$
- $(y - 3)^2 = 36 \Rightarrow y - 3 = \pm 6$
- $y = 9$ or $y = -3$

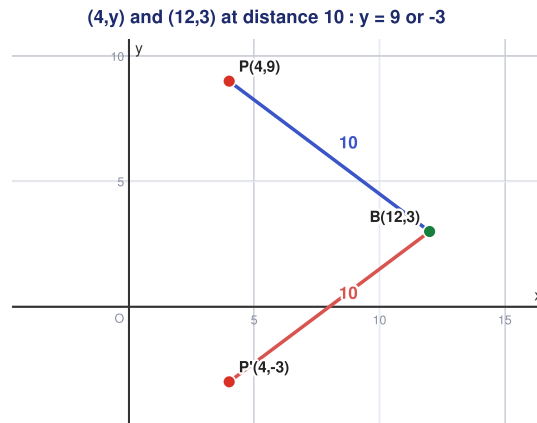


Fig: 2024 - HX - Q.21(c) (solution diagram) - two points on $x = 4$ at distance 10 from $(12, 3)$

Q22

2 अंक / marks

Equidistant point (locus)

x और y के बीच सम्बन्ध ज्ञात कीजिए यदि बिन्दु (x, y) बिन्दुओं $(3, 6)$ और $(-3, 4)$ से समदूरस्थ है।

Find the relation between x and y such that the point (x, y) is equidistant from the points $(3, 6)$ and $(-3, 4)$.

Asked in: 2024 (Set HX, Q.21(d)), 2023 (Set DY, Q.21(f))

हल (हिन्दी)

- माना $P(x, y)$, $A(3, 6)$ और $B(-3, 4)$ से समदूरस्थ है: $PA^2 = PB^2$
- $(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = (x + 3)^2 + (y - 4)^2$
- $x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + 36 = x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16$
- $-6x - 12y + 45 = 6x - 8y + 25 \Rightarrow 12x + 4y = 20$
- $3x + y = 5$

Solution (English)

- Let $P(x, y)$ be equidistant from $A(3, 6)$ and $B(-3, 4)$: $PA^2 = PB^2$
- $(x - 3)^2 + (y - 6)^2 = (x + 3)^2 + (y - 4)^2$
- $x^2 - 6x + 9 + y^2 - 12y + 36 = x^2 + 6x + 9 + y^2 - 8y + 16$
- $-6x - 12y + 45 = 6x - 8y + 25 \Rightarrow 12x + 4y = 20$
- $3x + y = 5$

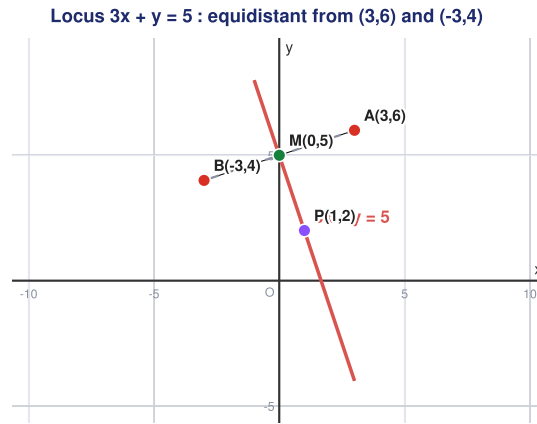


Fig: 2024 - HX - Q.21(d) (solution diagram) - the perpendicular bisector of AB is the line $3x + y = 5$

Q23

2 अंक / marks

Section formula

बिन्दुओं $A(-1, 7)$ और $B(4, -3)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को $2 : 3$ के अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points $A(-1, 7)$ and $B(4, -3)$ in the ratio $2 : 3$.

Asked in: 2025 (Set CB, Q.1(c)), 2024 (Set HZ, Q.1(d)), 2023 (Set EB, Q.1(e))

हल (हिन्दी)

1. विभाजन सूत्र: $P = ((m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2), (m_1y_2 + m_2y_1)/(m_1 + m_2))$
2. यहाँ $m_1 : m_2 = 2 : 3$
3. $x = (2 \times 4 + 3 \times (-1))/5 = (8 - 3)/5 = 1$
4. $y = (2 \times (-3) + 3 \times 7)/5 = (-6 + 21)/5 = 3$
5. अतः बिन्दु $(1, 3)$ है।

Solution (English)

1. Section formula: $P = ((m_1x_2 + m_2x_1)/(m_1 + m_2), (m_1y_2 + m_2y_1)/(m_1 + m_2))$
2. Here $m_1 : m_2 = 2 : 3$
3. $x = (2 \times 4 + 3 \times (-1))/5 = (8 - 3)/5 = 1$
4. $y = (2 \times (-3) + 3 \times 7)/5 = (-6 + 21)/5 = 3$
5. So the point is $(1, 3)$.

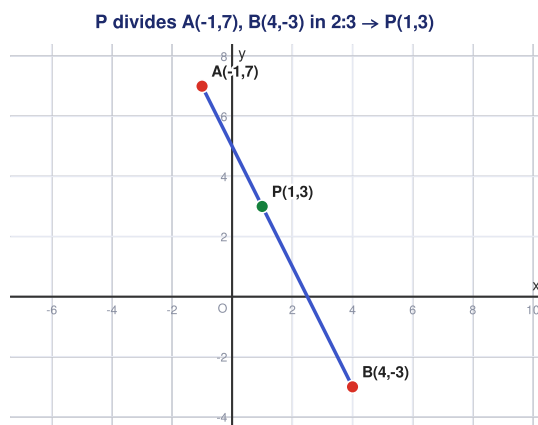


Fig: 2025 - CB - Q.1(c) (solution diagram) - $P(1, 3)$ divides AB in the ratio $2 : 3$

Q24

2 अंक / marks

Types of triangle

सिद्ध कीजिए कि बिन्दु (5, -2), (6, 4) और (7, -2) एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।

Prove that the points (5, -2), (6, 4) and (7, -2) are the vertices of an isosceles triangle.

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.1(f))

हल (हिन्दी)

- माना A(5, -2), B(6, 4), C(7, -2)
- $AB = \sqrt{[(6-5)^2 + (4+2)^2]} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$
- $BC = \sqrt{[(7-6)^2 + (-2-4)^2]} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$
- $AC = \sqrt{[(7-5)^2 + 0]} = 2$
- $AB = BC = \sqrt{37}$, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let A(5, -2), B(6, 4), C(7, -2)
- $AB = \sqrt{[(6-5)^2 + (4+2)^2]} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$
- $BC = \sqrt{[(7-6)^2 + (-2-4)^2]} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$
- $AC = \sqrt{[(7-5)^2 + 0]} = 2$
- $AB = BC = \sqrt{37}$, so the triangle is isosceles. Hence proved.

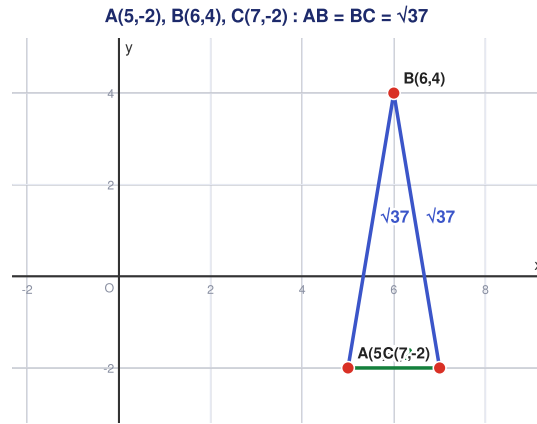


Fig: 2024 - HZ - Q.1(f) (solution diagram) - $AB = BC \Rightarrow$ isosceles triangle

Q25

2 अंक / marks

Section formula

बिन्दुओं $(2, -3)$ और $(-4, 6)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को $1 : 2$ के अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Find the co-ordinates of the point dividing the line segment formed by joining the points $(2, -3)$ and $(-4, 6)$ in the ratio $1 : 2$.

Asked in: 2024 (Set IB, Q.1(e))

हल (हिन्दी)

- $m_1 : m_2 = 1 : 2$, $(x_1, y_1) = (2, -3)$, $(x_2, y_2) = (-4, 6)$
- $x = (1 \times (-4) + 2 \times 2)/3 = (-4 + 4)/3 = 0$
- $y = (1 \times 6 + 2 \times (-3))/3 = (6 - 6)/3 = 0$
- अतः बिन्दु $(0, 0)$ है (मूल बिन्दु)।

Solution (English)

- $m_1 : m_2 = 1 : 2$, $(x_1, y_1) = (2, -3)$, $(x_2, y_2) = (-4, 6)$
- $x = (1 \times (-4) + 2 \times 2)/3 = (-4 + 4)/3 = 0$
- $y = (1 \times 6 + 2 \times (-3))/3 = (6 - 6)/3 = 0$
- So the point is $(0, 0)$, the origin.

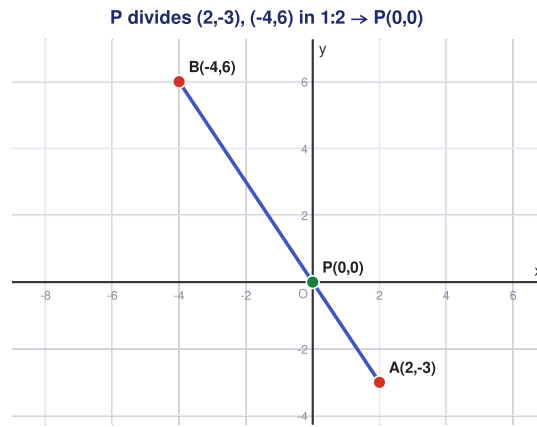


Fig: 2024 – IB – Q.1(e) (solution diagram) – the origin divides AB in the ratio $1 : 2$

Q26

2 अंक / marks

Distance formula

बिन्दुओं $(-5, 7)$ और $(-1, 3)$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

Find the distance between the points $(-5, 7)$ and $(-1, 3)$.

Asked in: 2025 (Set CA, Q.1(e))

हल (हिन्दी)

$$1. d = \sqrt{(-1 + 5)^2 + (3 - 7)^2} = \sqrt{(16 + 16)} = \sqrt{32}$$

$$2. d = 4\sqrt{2} \text{ मात्रक}$$

Solution (English)

$$1. d = \sqrt{(-1 + 5)^2 + (3 - 7)^2} = \sqrt{(16 + 16)} = \sqrt{32}$$

$$2. d = 4\sqrt{2} \text{ units}$$

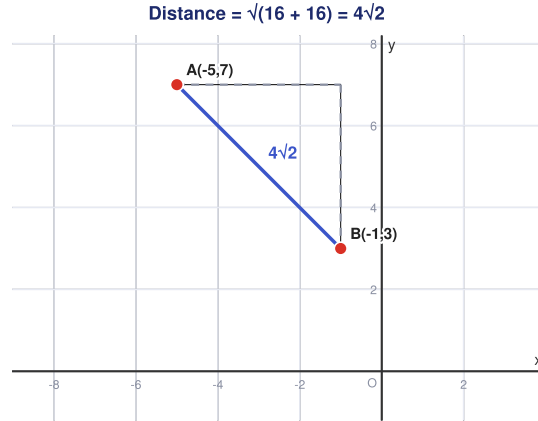


Fig: 2025 – CA – Q.1(e) (solution diagram) – distance $4\sqrt{2}$

Q27

2 अंक / marks

Distance formula

बिन्दुओं $(2, y)$ और $(10, 3)$ के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए।

The distance between the points $(2, y)$ and $(10, 3)$ is 10 units. Find the value of y .

Asked in: 2025 (Set CA, Q.1(f))

हल (हिन्दी)

$$1. (10 - 2)^2 + (3 - y)^2 = 100 \Rightarrow 64 + (y - 3)^2 = 100$$

$$2. (y - 3)^2 = 36 \Rightarrow y - 3 = \pm 6$$

$$3. y = 9 \text{ या } y = -3$$

Solution (English)

$$1. (10 - 2)^2 + (3 - y)^2 = 100 \Rightarrow 64 + (y - 3)^2 = 100$$

$$2. (y - 3)^2 = 36 \Rightarrow y - 3 = \pm 6$$

$$3. y = 9 \text{ or } y = -3$$

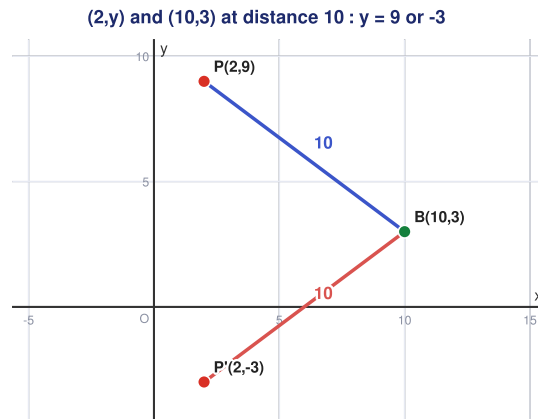


Fig: 2025 – CA – Q.1(f) (solution diagram) – two points on $x = 2$ at distance 10 from $(10, 3)$

Q28

2 अंक / marks

Distance from origin

बिन्दु (36, 15) की मूल बिन्दु से दूरी ज्ञात कीजिए।**Find the distance of the point (36, 15) from the origin.**

Asked in: 2025 (Set CB, Q.1(b))

हल (हिन्दी)

1. $d = \sqrt{(36^2 + 15^2)} = \sqrt{(1296 + 225)} = \sqrt{1521}$

2. $d = 39$ मात्रक

Solution (English)

1. $d = \sqrt{(36^2 + 15^2)} = \sqrt{(1296 + 225)} = \sqrt{1521}$

2. $d = 39$ units

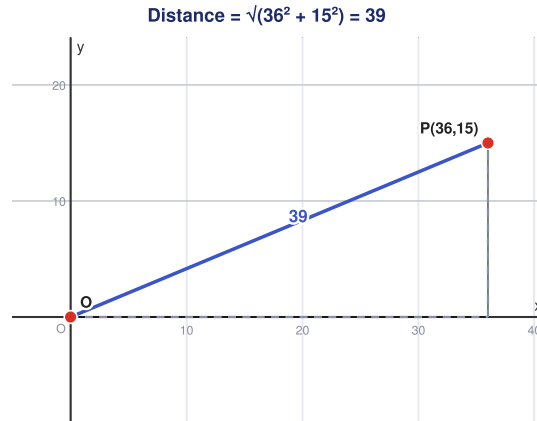


Fig: 2025 – CB – Q.1(b) (solution diagram) – distance of (36, 15) from the origin is 39

Q29

2 अंक / marks

Section formula

बिन्दुओं A(3, 4) और B(-2, -1) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Find the co-ordinates of the point which divides the line segment joining the points A(3, 4) and B(-2, -1) in the ratio of 3 : 2.

Asked in: 2025 (Set BY, Q.1(c))

हल (हिन्दी)

1. $m_1 : m_2 = 3 : 2$
2. $x = (3 \times (-2) + 2 \times 3)/5 = (-6 + 6)/5 = 0$
3. $y = (3 \times (-1) + 2 \times 4)/5 = (-3 + 8)/5 = 1$
4. अतः बिन्दु (0, 1) है।

Solution (English)

1. $m_1 : m_2 = 3 : 2$
2. $x = (3 \times (-2) + 2 \times 3)/5 = (-6 + 6)/5 = 0$
3. $y = (3 \times (-1) + 2 \times 4)/5 = (-3 + 8)/5 = 1$
4. So the point is (0, 1).

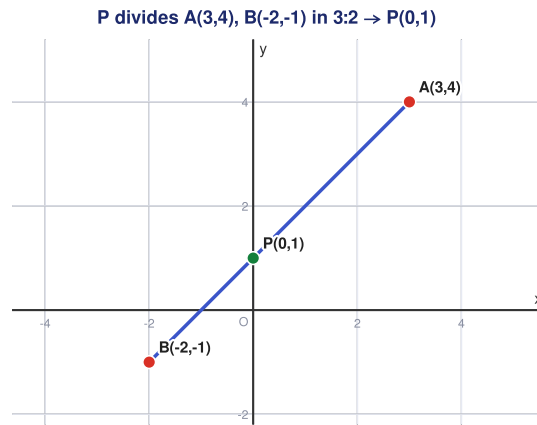


Fig: 2025 - BY - Q.1(c) (solution diagram) - P(0, 1) divides AB in the ratio 3 : 2

Q30

2 अंक / marks

Distance formula

x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिन्दुओं $(x, 2)$ और $(6, 5)$ के बीच की दूरी 5 मात्रक हो।

Find the value of x for which the distance between the points $(x, 2)$ and $(6, 5)$ is 5 units.

Asked in: 2025 (Set BY, Q.1(d))

हल (हिन्दी)

1. $(x - 6)^2 + (2 - 5)^2 = 25 \Rightarrow (x - 6)^2 + 9 = 25$
2. $(x - 6)^2 = 16 \Rightarrow x - 6 = \pm 4$
3. **$x = 10$ या $x = 2$**

Solution (English)

1. $(x - 6)^2 + (2 - 5)^2 = 25 \Rightarrow (x - 6)^2 + 9 = 25$
2. $(x - 6)^2 = 16 \Rightarrow x - 6 = \pm 4$
3. **$x = 10$ or $x = 2$**

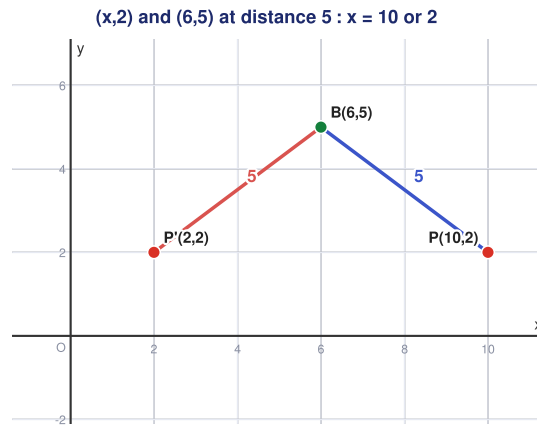


Fig: 2025 – BY – Q.1(d) (solution diagram) – two points on $y = 2$ at distance 5 from $(6, 5)$

Q31

2 अंक / marks

Equidistant point

x-अक्ष पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जो बिन्दुओं $(2, -5)$ और $(-2, 9)$ से समदूरस्थ हो।

Find the coordinates of the point on the x-axis which is equidistant from $(2, -5)$ and $(-2, 9)$.

Asked in: 2025 (Set BW, Q.1(b))

हल (हिन्दी)

1. x-अक्ष पर बिन्दु $P(x, 0)$ लें। $PA^2 = PB^2$
2. $(x - 2)^2 + (0 + 5)^2 = (x + 2)^2 + (0 - 9)^2$
3. $x^2 - 4x + 4 + 25 = x^2 + 4x + 4 + 81 \Rightarrow -8x = 56 \Rightarrow x = -7$
4. अतः बिन्दु $(-7, 0)$ है।

Solution (English)

1. Take $P(x, 0)$ on the x-axis. $PA^2 = PB^2$
2. $(x - 2)^2 + (0 + 5)^2 = (x + 2)^2 + (0 - 9)^2$
3. $x^2 - 4x + 4 + 25 = x^2 + 4x + 4 + 81 \Rightarrow -8x = 56 \Rightarrow x = -7$
4. So the point is $(-7, 0)$.

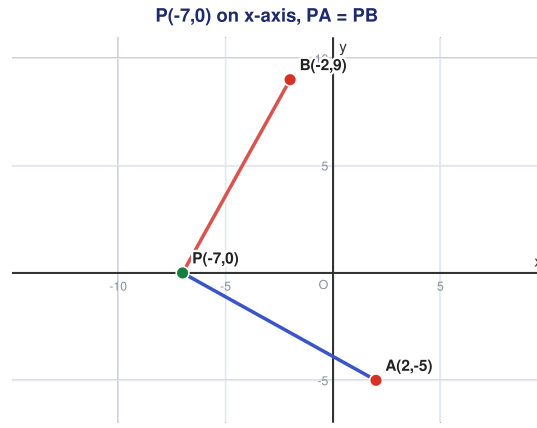


Fig: 2025 - BW - Q.1(b) (solution diagram) - $P(-7, 0)$ is equidistant from $A(2, -5)$ and $B(-2, 9)$

Q32

2 अंक / marks

Section formula (equal parts)

बिन्दुओं $A(-2, 2)$ और $B(2, 8)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिन्दुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Find the coordinates of the points which divide the line segment AB joining the points $A(-2, 2)$ and $B(2, 8)$ into four equal parts.

Asked in: 2025 (Set BW, Q.1(c))

हल (हिन्दी)

- माना बिन्दु P, Q, R हैं, जहाँ Q , AB का मध्य बिन्दु है।
- $Q = ((-2 + 2)/2, (2 + 8)/2) = (0, 5)$
- P , AQ का मध्य बिन्दु $= ((-2 + 0)/2, (2 + 5)/2) = (-1, 7/2)$
- R , QB का मध्य बिन्दु $= ((0 + 2)/2, (5 + 8)/2) = (1, 13/2)$
- अतः बिन्दु $(-1, 7/2)$, $(0, 5)$ और $(1, 13/2)$ हैं।

Solution (English)

- Let the points be P, Q, R where Q is the mid-point of AB .
- $Q = ((-2 + 2)/2, (2 + 8)/2) = (0, 5)$
- P , mid-point of $AQ = ((-2 + 0)/2, (2 + 5)/2) = (-1, 7/2)$
- R , mid-point of $QB = ((0 + 2)/2, (5 + 8)/2) = (1, 13/2)$
- So the points are $(-1, 7/2)$, $(0, 5)$ and $(1, 13/2)$.

Points dividing $A(-2,2)$, $B(2,8)$ into four equal parts

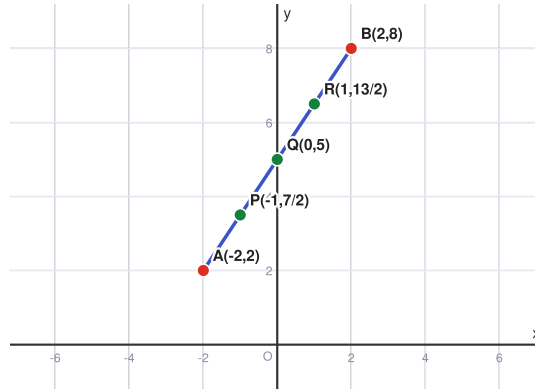


Fig: 2025 – BW – Q.1(c) (solution diagram) – P, Q, R divide AB into four equal parts

Q33

2 अंक / marks

Equidistant point

y-अक्ष पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जो बिन्दुओं $(2, -5)$ और $(-2, 9)$ से समदूरस्थ हो।

Find the co-ordinates of the point on the y-axis which is equidistant from $(2, -5)$ and $(-2, 9)$.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.1(b)), 2026 (Set GB, Q.1(b))

हल (हिन्दी)

1. y-अक्ष पर बिन्दु $P(0, y)$ लें। $PA^2 = PB^2$
2. $(0 - 2)^2 + (y + 5)^2 = (0 + 2)^2 + (y - 9)^2$
3. $4 + y^2 + 10y + 25 = 4 + y^2 - 18y + 81 \Rightarrow 28y = 56 \Rightarrow y = 2$
4. अतः बिन्दु $(0, 2)$ है।

Solution (English)

1. Take $P(0, y)$ on the y-axis. $PA^2 = PB^2$
2. $(0 - 2)^2 + (y + 5)^2 = (0 + 2)^2 + (y - 9)^2$
3. $4 + y^2 + 10y + 25 = 4 + y^2 - 18y + 81 \Rightarrow 28y = 56 \Rightarrow y = 2$
4. So the point is $(0, 2)$.

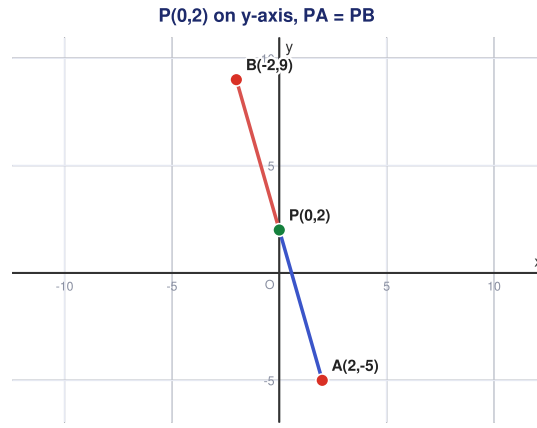


Fig: 2026 – GA – Q.1(b) (solution diagram) – $P(0, 2)$ is equidistant from $A(2, -5)$ and $B(-2, 9)$

Q34

2 अंक / marks

Section formula (equal parts)

बिन्दुओं A(8, 2) और B(2, -2) को जोड़ने वाले रेखाखण्ड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिन्दुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

Find the co-ordinates of the points which divide the line segment AB joining the points A(8, 2) and B(2, -2) into four equal parts.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.1(c))

हल (हिन्दी)

1. Q = AB का मध्य बिन्दु = $((8 + 2)/2, (2 - 2)/2) = (5, 0)$
2. P = AQ का मध्य बिन्दु = $((8 + 5)/2, (2 + 0)/2) = (13/2, 1)$
3. R = QB का मध्य बिन्दु = $((5 + 2)/2, (0 - 2)/2) = (7/2, -1)$
4. अतः बिन्दु $(13/2, 1)$, $(5, 0)$ और $(7/2, -1)$ हैं।

Solution (English)

1. Q = mid-point of AB = $((8 + 2)/2, (2 - 2)/2) = (5, 0)$
2. P = mid-point of AQ = $((8 + 5)/2, (2 + 0)/2) = (13/2, 1)$
3. R = mid-point of QB = $((5 + 2)/2, (0 - 2)/2) = (7/2, -1)$
4. So the points are $(13/2, 1)$, $(5, 0)$ and $(7/2, -1)$.

Points dividing A(8,2), B(2,-2) into four equal parts

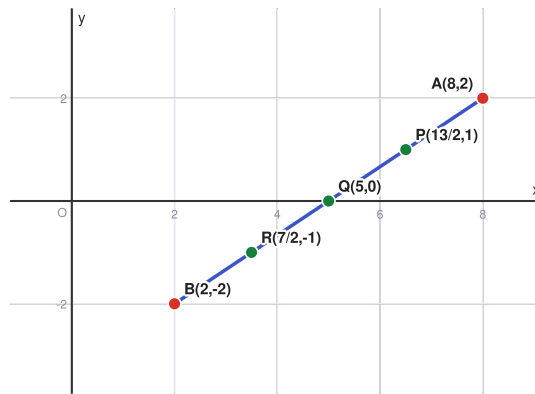


Fig: 2026 – GA – Q.1(c) (solution diagram) – P, Q, R divide AB into four equal parts

Q35

2 अंक / marks

Mid-point

बिन्दुओं $(-4, 2)$ तथा $(5, 6)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक $(x/8, 4)$ हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।

The co-ordinates of middle point of a line segment joining the points $(-4, 2)$ and $(5, 6)$ are $(x/8, 4)$. Find the value of x .

Asked in: 2026 (Set GB, Q.1(a))

हल (हिन्दी)

1. मध्य बिन्दु $= ((-4 + 5)/2, (2 + 6)/2) = (1/2, 4)$
2. दिया है मध्य बिन्दु $(x/8, 4)$ है $\Rightarrow x/8 = 1/2$
3. $x = 4$

Solution (English)

1. Mid-point $= ((-4 + 5)/2, (2 + 6)/2) = (1/2, 4)$
2. Given mid-point is $(x/8, 4) \Rightarrow x/8 = 1/2$
3. $x = 4$

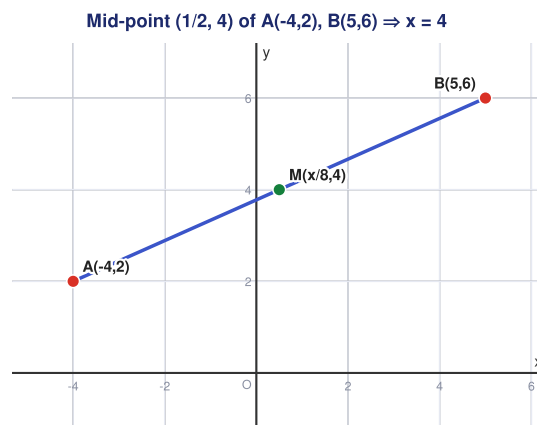


Fig: 2026 - GB - Q.1(a) (solution diagram) - $x/8 = 1/2$ gives $x = 4$

Q36

2 अंक / marks

Distance from axis

बिन्दु $(3, 5)$ की x -अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए।

Find the distance of a point $(3, 5)$ from x axis.

Asked in: 2026 (Set FW, Q.1(d))

हल (हिन्दी)

1. बिन्दु (x, y) की x -अक्ष से दूरी $= |y| = |5|$
2. दूरी $= 5$ मात्रक

Solution (English)

1. The distance of (x, y) from the x -axis $= |y| = |5|$
2. **Distance = 5 units**

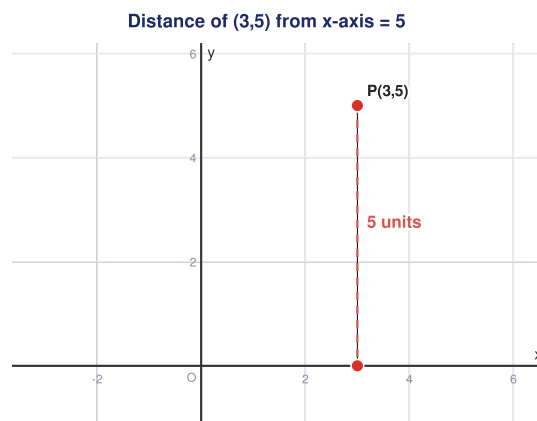


Fig: 2026 - FW - Q.1(d) (solution diagram) - the distance from the x -axis is $|y| = 5$

Q37

2 अंक / marks

Distance formula

बिन्दुओं $(-4, 5)$ और $(2, -3)$ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

Find the distance between the points $(-4, 5)$ and $(2, -3)$.

Asked in: 2026 (Set FX, Q.1(b))

हल (हिन्दी)

$$1. d = \sqrt{[(2 + 4)^2 + (-3 - 5)^2]} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100}$$

$$2. d = 10 \text{ मात्रक}$$

Solution (English)

$$1. d = \sqrt{[(2 + 4)^2 + (-3 - 5)^2]} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100}$$

$$2. d = 10 \text{ units}$$

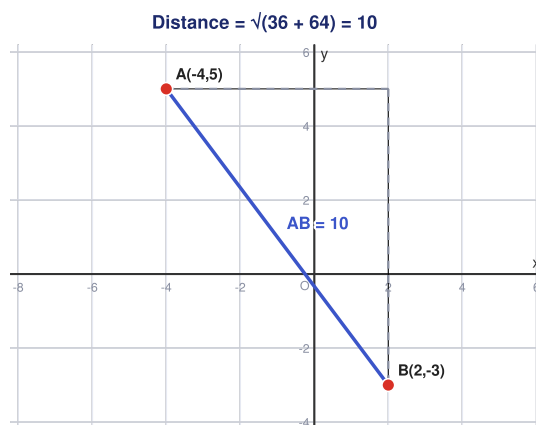


Fig: 2026 – FX – Q.1(b) (solution diagram) – distance 10

Q38

2 अंक / marks

Section formula (ratio)

बिन्दु $(-4, 6)$, बिन्दुओं $A(-6, 10)$ और $B(3, -8)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड को किस अनुपात में विभाजित करता है ?

In what ratio does the point $(-4, 6)$ divide the line segment joining the points $A(-6, 10)$ and $B(3, -8)$?

Asked in: 2026 (Set FX, Q.1(c)), 2024 (Set IB, Q.2(a) [4 marks]), 2022 (Set RE, Q.3(c))

हल (हिन्दी)

- माना अनुपात $k : 1$ है, तो $x = (3k + (-6))/(k + 1) = -4$
- $3k - 6 = -4k - 4 \Rightarrow 7k = 2 \Rightarrow k = 2/7$
- जाँच (y): $(-8k + 10)/(k + 1) = (-16/7 + 10)/(9/7) = (54/7)/(9/7) = 6 \checkmark$
- अतः अनुपात $2 : 7$ है।

Solution (English)

- Let the ratio be $k : 1$, then $x = (3k + (-6))/(k + 1) = -4$
- $3k - 6 = -4k - 4 \Rightarrow 7k = 2 \Rightarrow k = 2/7$
- Check (y): $(-8k + 10)/(k + 1) = (-16/7 + 10)/(9/7) = (54/7)/(9/7) = 6 \checkmark$
- So the ratio is $2 : 7$.

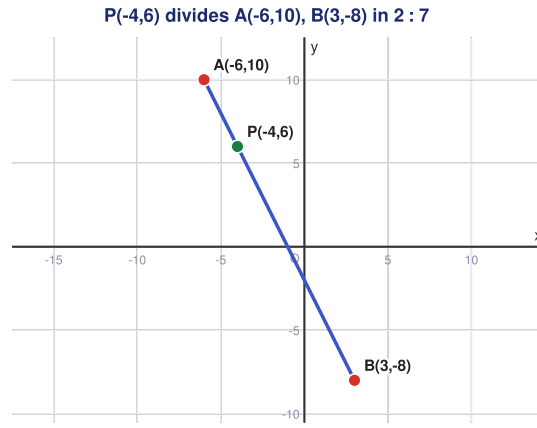


Fig: 2026 - FX - Q.1(c) (solution diagram) - $AP : PB = 2 : 7$

Q39

2 अंक / marks

Distance formula

बिन्दुओं A(2, -2) तथा B(3, 7) को जोड़ने वाले रेखाखण्ड की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

Find the length of the line segment joining the points A(2, -2) and B(3, 7).

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.21(d))

हल (हिन्दी)

$$1. AB = \sqrt{[(3 - 2)^2 + (7 + 2)^2]} = \sqrt{(1 + 81)}$$

$$2. AB = \sqrt{82} \text{ मात्रक}$$

Solution (English)

$$1. AB = \sqrt{[(3 - 2)^2 + (7 + 2)^2]} = \sqrt{(1 + 81)}$$

$$2. AB = \sqrt{82} \text{ units}$$

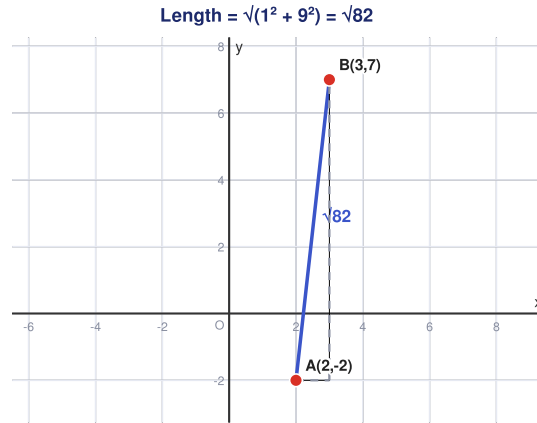


Fig: 2023 – ZZ – Q.21(d) (solution diagram) – length of AB is $\sqrt{82}$

Q40

2 अंक / marks

Section formula (ratio)

वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिन्दु $(-1, 6)$ बिन्दुओं $(-3, 10)$ और $(6, -8)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड को विभाजित करता है।

Find the ratio in which the point $(-1, 6)$ divides the line segment joining the points $(-3, 10)$ and $(6, -8)$.

Asked in: 2023 (Set DY, Q.21(e))

हल (हिन्दी)

- माना अनुपात $k : 1$ है: $x = (6k + (-3))/(k + 1) = -1$
- $6k - 3 = -k - 1 \Rightarrow 7k = 2 \Rightarrow k = 2/7$
- जाँच (y): $(-8k + 10)/(k + 1) = (54/7)/(9/7) = 6 \checkmark$
- अतः अनुपात $2 : 7$ है।

Solution (English)

- Let the ratio be $k : 1$: $x = (6k + (-3))/(k + 1) = -1$
- $6k - 3 = -k - 1 \Rightarrow 7k = 2 \Rightarrow k = 2/7$
- Check (y): $(-8k + 10)/(k + 1) = (54/7)/(9/7) = 6 \checkmark$
- So the ratio is $2 : 7$.**

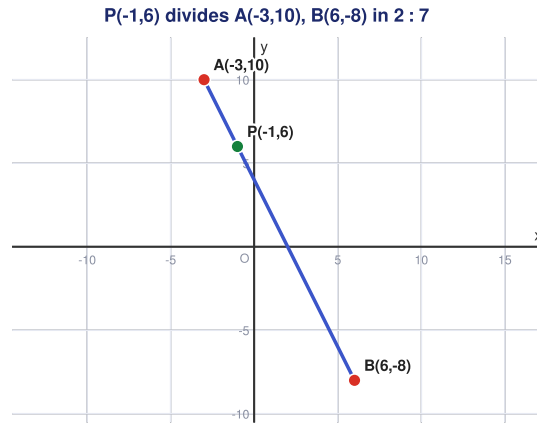


Fig: 2023 – DY – Q.21(e) (solution diagram) – $AP : PB = 2 : 7$

Q41

2 अंक / marks

Collinear points

K के किस मान के लिए बिन्दु $(K, -1)$, $(2, 1)$ तथा $(4, 5)$ एक ही रेखा पर होंगे ?

For what value of K will the points $(K, -1)$, $(2, 1)$ and $(4, 5)$ be on the same line ?

Asked in: 2023 (Set EB, Q.1(f))

हल (हिन्दी)

1. तीन बिन्दु एक रेखा पर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0
2. $\frac{1}{2} |K(1 - 5) + 2(5 + 1) + 4(-1 - 1)| = 0$
3. $-4K + 12 - 8 = 0 \Rightarrow 4K = 4$
4. **K = 1**
5. जाँच: $(1, -1)$, $(2, 1)$, $(4, 5)$: ढाल = 2, 2 ✓

Solution (English)

1. If three points are collinear, the area of the triangle = 0
2. $\frac{1}{2} |K(1 - 5) + 2(5 + 1) + 4(-1 - 1)| = 0$
3. $-4K + 12 - 8 = 0 \Rightarrow 4K = 4$
4. **K = 1**
5. Check: $(1, -1)$, $(2, 1)$, $(4, 5)$: slopes 2, 2 ✓

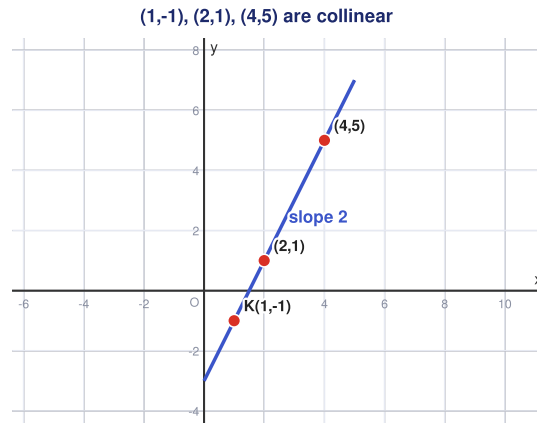


Fig: 2023 – EB – Q.1(f) (solution diagram) – for $K = 1$ all three points lie on the line $y = 2x - 3$

Q42

2 अंक / marks

Section formula (axis)

वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जो बिन्दुओं $(1, -5)$ और $(-4, 5)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड को x -अक्ष द्वारा विभाजित करता है।

Find the co-ordinates of the point divided by x -axis the line segment joining the points $(1, -5)$ and $(-4, 5)$.

Asked in: 2023 (Set DX, Q.1(e))

हल (हिन्दी)

1. x -अक्ष पर $y = 0$ । माना अनुपात $k : 1$ है, तो $y = (5k - 5)/(k + 1) = 0$
2. $5k - 5 = 0 \Rightarrow k = 1$ (बिन्दु मध्य बिन्दु है)
3. $x = (1 \times (-4) + 1 \times 1)/2 = -3/2$
4. अतः बिन्दु $(-3/2, 0)$ है।

Solution (English)

1. On the x -axis $y = 0$. Let the ratio be $k : 1$, then $y = (5k - 5)/(k + 1) = 0$
2. $5k - 5 = 0 \Rightarrow k = 1$ (the point is the mid-point)
3. $x = (1 \times (-4) + 1 \times 1)/2 = -3/2$
4. So the point is $(-3/2, 0)$.

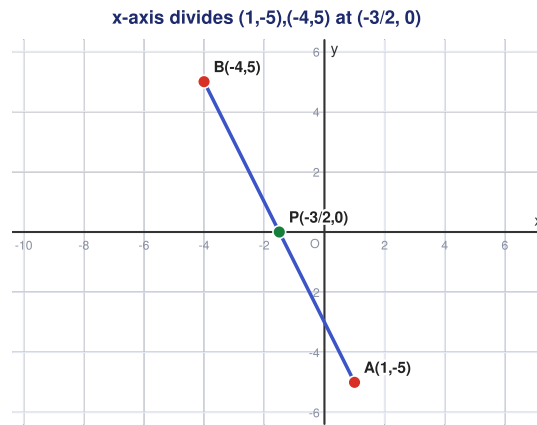


Fig: 2023 - DX - Q.1(e) (solution diagram) - the x -axis cuts AB in the ratio $1 : 1$

Q43

2 अंक / marks

Mid-point (diameter)

बिन्दु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केन्द्र (2, -3) है तथा B के निर्देशांक (1, 4) हैं।

Find the coordinates of the point A, where AB is the diameter of a circle whose centre is (2, -3) and the coordinates of B are (1, 4).

Asked in: 2023 (Set DX, Q.1(f)), 2022 (Set BA, Q.4(d))

हल (हिन्दी)

1. केन्द्र (2, -3), AB का मध्य बिन्दु है। माना A(x, y)
2. $(x + 1)/2 = 2 \Rightarrow x = 3$; $(y + 4)/2 = -3 \Rightarrow y = -10$
3. अतः A के निर्देशांक (3, -10) हैं।

Solution (English)

1. The centre (2, -3) is the mid-point of AB. Let A(x, y)
2. $(x + 1)/2 = 2 \Rightarrow x = 3$; $(y + 4)/2 = -3 \Rightarrow y = -10$
3. So A is (3, -10).

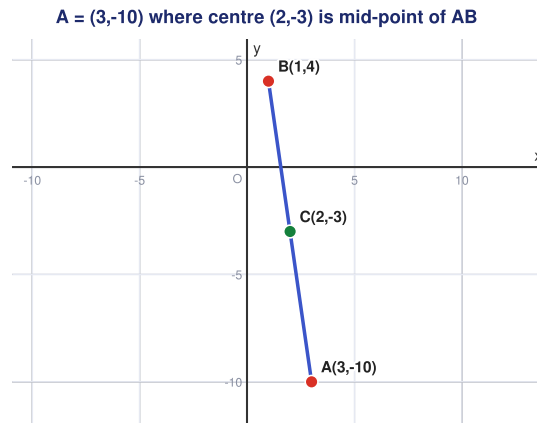


Fig: 2023 – DX – Q.1(f) (solution diagram) – $A = 2C - B = (3, -10)$

Q44

2 अंक / marks

Section formula (axis)

वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x-अक्ष बिन्दुओं A(-4, -3) और B(5, 2) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को विभाजित करता है।

Find the ratio in which x-axis divides the line segment joining the points A(-4, -3) and B(5, 2).

Asked in: 2022 (Set AY, Q.3(c))

हल (हिन्दी)

1. x-अक्ष पर बिन्दु का $y = 0$ । माना अनुपात $k : 1$ है
2. $y = (2k + (-3))/(k + 1) = 0 \Rightarrow 2k - 3 = 0 \Rightarrow k = 3/2$
3. अनुपात $3/2 : 1 = 3 : 2$; विभाजन बिन्दु $x = (3 \times 5 + 2 \times (-4))/5 = 7/5$, अर्थात् $(7/5, 0)$
4. अतः x-अक्ष उस रेखाखण्ड को $3 : 2$ में विभाजित करता है।

Solution (English)

1. The point on the x-axis has $y = 0$. Let the ratio be $k : 1$
2. $y = (2k + (-3))/(k + 1) = 0 \Rightarrow 2k - 3 = 0 \Rightarrow k = 3/2$
3. Ratio $3/2 : 1 = 3 : 2$; the point of division has $x = (3 \times 5 + 2 \times (-4))/5 = 7/5$, i.e. $(7/5, 0)$
4. So the x-axis divides the segment in the ratio $3 : 2$.

x-axis divides A(-4,-3), B(5,2) in 3 : 2 at $(7/5, 0)$

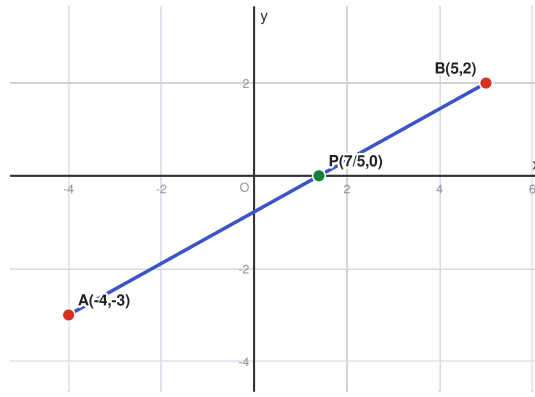


Fig: 2022 - AY - Q.3(c) (solution diagram) - AP : PB = 3 : 2

Q45

2 अंक / marks

Collinear points

यदि बिन्दु $(a, 0)$, $(0, b)$ और $(1, 1)$ संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि $1/a + 1/b = 1$.

If the points $(a, 0)$, $(0, b)$ and $(1, 1)$ are collinear, prove that $1/a + 1/b = 1$.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.4(c))

हल (हिन्दी)

1. संरेख बिन्दुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0
2. $a(b - 1) + 0(1 - 0) + 1(0 - b) = 0$
3. $ab - a - b = 0 \Rightarrow ab = a + b$
4. दोनों ओर ab से भाग देने पर: $1 = 1/b + 1/a$
5. अतः $1/a + 1/b = 1$ | सिद्ध हुआ।

Solution (English)

1. For collinear points the area of the triangle = 0
2. $a(b - 1) + 0(1 - 0) + 1(0 - b) = 0$
3. $ab - a - b = 0 \Rightarrow ab = a + b$
4. Dividing both sides by ab : $1 = 1/b + 1/a$
5. Hence $1/a + 1/b = 1$. Proved.

Example $a = 2, b = 2$: $(2,0), (0,2), (1,1)$ collinear

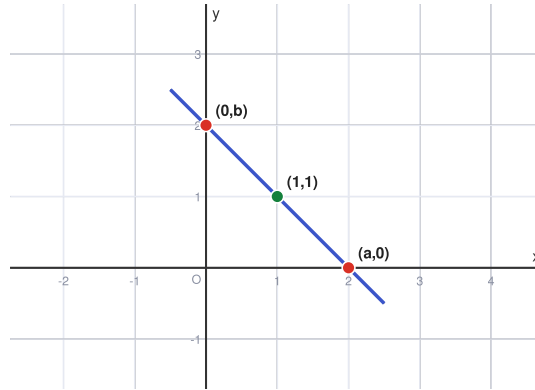


Fig: 2022 - AY - Q.4(c) (solution diagram) - for $a = b = 2$, $1/a + 1/b = 1$ and the three points lie on one line

Q46

2 अंक / marks

Collinear points

x और y के बीच सम्बन्ध ज्ञात कीजिए यदि बिन्दु (1, 2), (0, 0) और (x, y) संरेख हैं।

Find a relation between x and y, if the points (1, 2), (0, 0) and (x, y) are collinear.

Asked in: 2022 (Set RE, Q.4(b))

हल (हिन्दी)

1. संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0
2. $1(0 - y) + 0(y - 2) + x(2 - 0) = 0$
3. $-y + 2x = 0$
4. अतः **$y = 2x$** (वही रेखा जो मूल बिन्दु और (1, 2) से गुजरती है)

Solution (English)

1. For collinearity the area of the triangle = 0
2. $1(0 - y) + 0(y - 2) + x(2 - 0) = 0$
3. $-y + 2x = 0$
4. **So $y = 2x$** (the line through the origin and (1, 2))

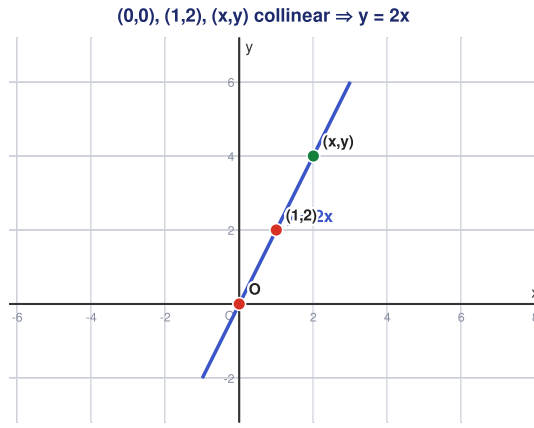


Fig: 2022 - RE - Q.4(b) (solution diagram) - all three points lie on $y = 2x$

दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)

Long answer (4 marks)

(2)

Q47

4 अंक / marks

Types of triangle (right-angled)

सिद्ध कीजिए कि बिन्दु (3, 2), (-2, -3) और (2, 3) एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।

Prove that the points (3, 2), (-2, -3) and (2, 3) are vertices of a right angled triangle.

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.22(c))

हल (हिन्दी)

- माना A(3, 2), B(-2, -3), C(2, 3)
- $AB^2 = (-2 - 3)^2 + (-3 - 2)^2 = 25 + 25 = 50$
- $AC^2 = (2 - 3)^2 + (3 - 2)^2 = 1 + 1 = 2$
- $BC^2 = (2 + 2)^2 + (3 + 3)^2 = 16 + 36 = 52$
- $AB^2 + AC^2 = 50 + 2 = 52 = BC^2$
- पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से $\angle A = 90^\circ$
- अतः दिए गए बिन्दु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। सिद्ध हुआ।

Solution (English)

- Let A(3, 2), B(-2, -3), C(2, 3)
- $AB^2 = (-2 - 3)^2 + (-3 - 2)^2 = 25 + 25 = 50$
- $AC^2 = (2 - 3)^2 + (3 - 2)^2 = 1 + 1 = 2$
- $BC^2 = (2 + 2)^2 + (3 + 3)^2 = 16 + 36 = 52$
- $AB^2 + AC^2 = 50 + 2 = 52 = BC^2$
- By the converse of Pythagoras theorem $\angle A = 90^\circ$
- Hence the given points are vertices of a right-angled triangle. Proved.

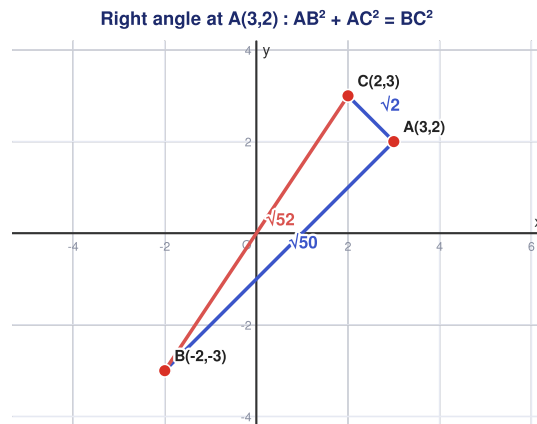


Fig: 2023 - ZZ - Q.22(c) (solution diagram) - $50 + 2 = 52$, so $\angle A = 90^\circ$

Q48

4 अंक / marks

Collinear points

यदि बिन्दु $(a, 0)$, $(0, b)$ तथा $(1, -1)$ संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि $1/a - 1/b = 1$.

If points $(a, 0)$, $(0, b)$ and $(1, -1)$ are collinear, then prove that $1/a - 1/b = 1$.

Asked in: 2022 (Set BA, Q.5(c))

हल (हिन्दी)

1. संरेख बिन्दुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0
2. $\frac{1}{2} |a(b+1) + 0(-1-0) + 1(0-b)| = 0$
3. $ab + a - b = 0$
4. दोनों ओर ab से भाग देने पर: $1 + 1/b - 1/a = 0$
5. $1/a - 1/b = 1$
6. सिद्ध हुआ।

Solution (English)

1. For collinear points the area of the triangle = 0
2. $\frac{1}{2} |a(b+1) + 0(-1-0) + 1(0-b)| = 0$
3. $ab + a - b = 0$
4. Dividing both sides by ab : $1 + 1/b - 1/a = 0$
5. $1/a - 1/b = 1$
6. Hence proved.

Example $a = 1/2$, $b = 1$: $(1/2, 0)$, $(0, 1)$, $(1, -1)$ collinear

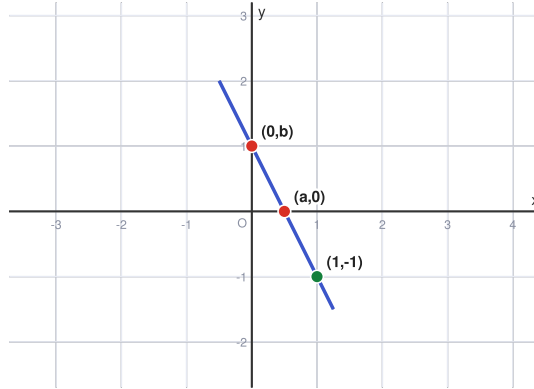


Fig: 2022 - BA - Q.5(c) (solution diagram) - for $a = 1/2$, $b = 1$: $1/a - 1/b = 2 - 1 = 1$ and the points are collinear

Unclear / ध्यान देने योग्य बातें

- 2023 (ZZ) प्रश्न 10: छपे विकल्प $-3, 2, 5, -5$ में सही मान 3 नहीं है, इसलिए कोई विकल्प ठीक नहीं बैठता; 2023 (DX) प्रश्न 2 में (D) "इनमें से कोई नहीं" सही है।

2023 (ZZ) Q10: the printed options $-3, 2, 5, -5$ do not contain the correct value 3, so no option fits; in 2023 (DX) Q2 option (D) "none of these" is correct.

- 2023 (DX) प्रश्न 2 और 8 की स्कैन में विकल्पों पर हाथ से निशान लगे हैं जो गणना से मेल नहीं खाते; यहाँ गणना से निकला उत्तर दिया गया है।

In the 2023 (DX) scan Q2 and Q8 have hand-drawn marks on options that do not match the calculation; the calculated answers are used here.

- 2024 (IB) प्रश्न 2(a) 4 अंक का था जबकि वही प्रश्न 2026 (FX) और 2022 (RE) में 2 अंक का है; इसे 2 अंक वाले भाग में रखा गया है।

2024 (IB) Q2(a) carried 4 marks while the same question carries 2 marks in 2026 (FX) and 2022 (RE); it is listed in the 2-mark group.

- 2022 के सेट AY/BA/RE और 2023 के सेटों में कुछ उप-प्रश्न 1 अंक या 2 अंक के रूप में अलग-अलग छपे हैं; अंक उसी रूप में दिए गए हैं जैसे स्कैन में दिखे।

In the 2022 (AY/BA/RE) and 2023 sets some sub-parts carry different marks; marks are given as they appear in the scans.

- कुछ सेटों के बहु-विकल्प पृष्ठ (जैसे 2024 HV प्रश्न 10–17, 2024 HX प्रश्न 9–17, 2025 CB प्रश्न 9–20, 2025 BY प्रश्न 7–12, 2026 GB प्रश्न 4–12) पूरे नहीं देखे गए; वहाँ केवल अंग्रेजी पाठ की कीवर्ड-खोज की गई। यदि कोई प्रश्न छूटा हो तो बताइए।

The MCQ pages of a few sets (e.g. 2024 HV Q10–17, 2024 HX Q9–17, 2025 CB Q9–20, 2025 BY Q7–12, 2026 GB Q4–12) were not fully inspected; only a keyword search on the English text was done. If a question is missing, tell me and it will be added.

Summary

Unique questions: **48** (MCQ 18, 1-mark short 0, 2-mark 28, 4-mark 2, 6-mark 0). Total appearances: **62**.

- 2026: 12
- 2025: 12
- 2024: 15
- 2023: 15
- 2022: 8